

TÀI LIỆU TỰ HỌC VÀ KIỂM CHỨNG LUẬN VĂN

NỀN TẢNG BẢO VỆ RIÊNG TƯ VỊ TRÍ VÀ QUỸ ĐẠO

Mục tiêu

Tái dựng kiến thức nền theo đúng ranh giới giữa **khái niệm riêng tư**, **cơ chế**, **kiến trúc hệ thống**, **mô hình đối thủ** và **metric đánh giá**. Trọng tâm nguồn là survey của Chow–Mokbel và các công trình gốc về Casper, truy vấn liên tục và dummy trajectories.

Người học

Đề tài liên hệ

Phiên bản

Ngô Minh Hạnh

Bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí

Ngày 03 tháng 09 năm 2026

Cách sử dụng tài liệu

Đừng học các tên thuật toán như một danh sách. Với mỗi phương pháp, hãy tự trả lời sáu câu hỏi sau:

1. **Bí mật** cần bảo vệ là gì: danh tính, vị trí, toàn quỹ đạo hay nội dung truy vấn?
2. LSP và đối thủ thật sự **nhìn thấy đầu ra** nào?
3. Thành phần nào được **tin cậy** và thành phần nào không?
4. Đối thủ có **ngữ cảnh phụ** gì: bản đồ, tốc độ, POI, lịch sử, prior dân số?
5. Cơ chế hứa một **bảo đảm** toán học hay chỉ một mục tiêu thiết kế?
6. Metric có thật sự đo đúng lời hứa đó hay không?

Mỗi chương đi theo nhịp *định nghĩa* → *ví dụ* → *giả định* → *cách thất bại* → *liên hệ luận văn*. Các hình trong tài liệu đều là sơ đồ tự dựng từ khái niệm của nguồn được trích dẫn; không sao chép hình nguyên bản trong paper.

Một chỉnh sửa nguồn ngay từ đầu

Internship 2 chỉ dẫn trực tiếp **một** công trình có đồng tác giả Mohamed F. Mokbel: survey Chow–Mokbel năm 2011. Metadata ở bibliography cũ ghi nhầm venue và trang; bản đúng là *ACM SIGKDD Explorations*, tập 13 số 1, trang 19–29, DOI 10.1145/2031331.2031335 [1]. Tài liệu này bổ sung các paper gốc Casper và dummy để không gán nhầm mọi ý tưởng cho survey.

Mục lục

Cách sử dụng tài liệu	i
Bản đồ một trang	viii
1 Về đúng bài toán trước khi chọn thuật toán	1
1.1 Một lần dùng LBS chứa nhiều hơn một tọa độ	1
1.2 Hai trục phân biệt quyết định toàn bộ thiết kế	2
1.2.1 Snapshot và continuous LBS	2
1.2.2 Dùng dịch vụ trực tuyến và công bố dataset ngoại tuyến	2
1.3 Bốn bí mật khác nhau	2
1.4 Khung sáu biến để đọc mọi paper	3
2 k-anonymity và spatial cloaking	4
2.1 k -anonymity nguyên thủy: ẩn trong một lớp tương đương	4
2.2 Chuyển sang LBS: ẩn trong một vùng có người thật	4
2.2.1 Tại sao cần cả k và $A_{\min}$?	4
2.3 k không tự động cho posterior $1/k$	5
2.4 Ba kiến trúc spatial cloaking	5
2.5 Cloaking trên mạng đường	6
3 Casper: cloaking chỉ là nửa đầu của hệ thống	7
3.1 Bài toán “tìm bệnh viện gần nhất”	7
3.2 Anonymizer “tìm đủ k người” như thế nào?	8
3.3 Tại sao candidate list giữ được utility?	8
3.4 Privacy–utility–system cost trong Casper	9
3.5 Ranh giới tin cậy và failure modes	9
4 Khi snapshot trở thành chuỗi: các tấn công liên tục	10
4.1 Dù k ở từng thời điểm vẫn có thể lộ	10
4.2 Query sampling và query tracking	11
4.3 Location privacy khác query privacy	11

4.4	Ba hướng spatial cloaking cho chuỗi trong survey	11
4.5	Bản đồ cơ chế cho continuous LBS	12
5	Dummy generation: ẩn bằng các khả năng giả	14
5.1	Ba output contract phải gọi đúng tên	14
5.2	Từ dummy point đến stable dummy trajectory	15
5.3	Ba metric dummy cổ điển: SD, TD và DD	15
5.3.1	Snapshot Disclosure (SD)	15
5.3.2	Trajectory Disclosure (TD)	16
5.3.3	Distance Deviation (DD)	16
5.4	Một generator hiện đại cần làm gì?	17
6	Đối thủ lọc dummy và cách đo đúng	18
6.1	Attacker không nhìn các chấm bằng mắt ngậy thơ	18
6.1.1	Các nguồn ngữ cảnh chính	18
6.2	Task của attacker phụ thuộc output contract	19
6.3	Bốn nhóm metric cần báo cáo cùng nhau	19
6.3.1	Privacy dưới attacker cụ thể	19
6.3.2	Plausibility/survival	19
6.3.3	Utility của ứng dụng	19
6.3.4	Overhead	20
7	Geo-Indistinguishability: bảo đảm xác suất khác với ẩn trong nhóm	21
7.1	Trực giác likelihood ratio theo khoảng cách	21
7.2	Planar Laplace: bán kính không phải Exponential	21
7.3	Geo-I không phải k -anonymity	22
7.4	Post-processing và điểm dễ gây	22
7.5	Một event khác cả trajectory	23
8	Đặt các lớp giải pháp cạnh nhau	24
8.1	Một bảng so sánh theo đúng sáu câu hỏi	24
8.2	Ba kiến trúc cần phân biệt bằng một cái nhìn	24
8.3	Những điều các nguồn Mokbel không chứng minh	25
9	Nối kiến thức nền với luận văn hiện tại	26
9.1	Luận văn đang đứng ở đâu trong bản đồ?	26
9.2	Bốn mức độ claim phải giữ tách biệt	26
9.3	“Group of users” trong Mokbel khác gì hướng thesis?	27
9.4	Ma trận câu hỏi để review từng phần luận văn	27

9.5 Ba câu trình bày ngắn cho buổi gặp thầy	28
A Lộ trình đọc paper và materials	29
A.1 Đọc theo câu hỏi, không đọc theo năm	29
A.2 Liên hệ đúng với Internship 2	30
B Đáp án ngắn cho phần tự kiểm tra	31
C Bảng thuật ngữ nhanh	32
Kết luận học tập	33

Danh sách hình

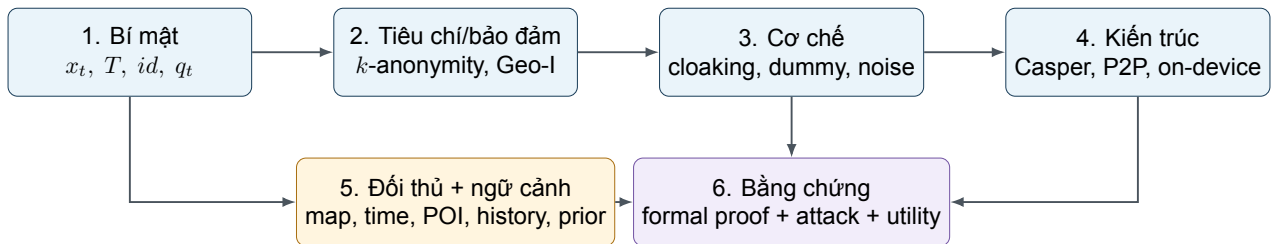
1	Sáu lớp phải tách riêng khi đọc một phương pháp bảo vệ riêng tư.	viii
1.1	Thông tin nhạy cảm tăng khi một điểm được liên kết theo thời gian và gần ngữ nghĩa.	1
2.1	Sơ đồ tự dựng: cùng $k = 4$, vùng ở nơi đông có thể quá nhỏ; $A_{\min}$ đặt thêm ngưỡng không gian. Ở nơi thưa, vùng phải mở rộng nhiều và làm tăng chi phí query.	5
2.2	Ba họ kiến trúc cloaking. P2P bỏ điểm trung gian tập trung nhưng thêm bài toán khám phá peer, mobility, partition và chia sẻ vị trí giữa các peer.	6
2.3	Sơ đồ tự dựng: metric diện tích Euclid và metric chiều dài/khả đạt trên road graph trả lời hai câu hỏi khác nhau.	6
3.1	Pipeline Casper được vẽ lại: LSP không thấy điểm thật nhưng phải trả một superset đủ để phía tin cậy tính chỉnh thành đáp án đúng.	7
3.2	Sơ đồ trực giác của query refinement; tập candidate có thể lớn hơn tập tối thiểu để đổi lấy khả năng mở rộng hệ thống.	8
4.1	Intersection/query-tracking attack: set size tại mỗi thời điểm không ngăn liên kết xuyên thời gian.	10
4.2	Taxonomy cô đọng từ survey Chow–Mokbel; nhánh online và publication có mục đích, dữ liệu và metric khác nhau.	12
5.1	Ba giao diện đầu ra: cùng được gọi là “dummy”, nhưng task của attacker và cách giữ utility khác nhau.	14
5.2	Một dummy trajectory phải tồn tại như một đường đi, không chỉ là tập điểm “trông xa” ở từng thời điểm.	15
5.3	Vòng thiết kế generator: tạo plausible tracks rồi kiểm tra bằng attacker dùng cùng side information, thay vì chỉ tối đa khoảng cách.	17
6.1	Ví dụ attack funnel: 20 output không có nghĩa là 20 giả thuyết còn sống sau ngữ cảnh. Các con số chỉ minh họa, không phải kết quả thực nghiệm.	18
6.2	Privacy–utility–overhead là ba trục, không phải một số duy nhất để tối ưu.	20
7.1	Trực giác Geo-I: đây là quan hệ giữa hai phân phối đầu ra, không phải số lượng candidate trong một lần chạy.	21

7.2	Post-processing chỉ hợp lệ khi generator thật sự chỉ phụ thuộc anchor, dữ liệu công khai và randomness thích hợp.	23
8.1	Khác biệt cốt lõi nằm ở trust boundary, output contract và cách lấy đáp án hữu ích; không chỉ ở hình dạng noise.	24

Danh sách bảng

1	Các thuật ngữ thường bị dùng lẫn, nhưng bản chất khác nhau.	viii
1.1	Hai bài toán cùng dùng từ “trajectory privacy” nhưng không thể đánh đồng.	2
1.2	Bốn mục tiêu bảo vệ cần được phát biểu thành bốn nhiệm vụ suy luận riêng.	2
3.1	Giả định của Casper và điều xảy ra khi giả định hỏng.	9
4.1	Trade-off của ba hướng continuous spatial cloaking.	12
4.2	Trực giác và điều kiện của các họ bảo vệ online trong survey.	12
5.1	Cách đọc đúng ba metric dummy cổ điển.	16
6.1	Không dùng metric membership cho một output không chứa truth.	19
7.1	So sánh hai kiểu bảo đảm.	22
8.1	So sánh các họ cơ chế; dấu “—” nghĩa là không có bảo đảm mặc định, không phải cơ chế vô dụng.	24
9.1	Thang bằng chứng cho luận văn hiện tại.	26
9.2	Checklist review khoa học, dùng trực tiếp khi đọc bản graduation thesis.	27
A.1	Lộ trình đọc ưu tiên; mọi đường dẫn là bản chính thức hoặc author-hosted.	29
C.1	Thuật ngữ dùng nhất quán trong tài liệu.	32

Bản đồ một trang



Hình 1: Sáu lớp phải tách riêng khi đọc một phương pháp bảo vệ riêng tư.

Bảng 1: Các thuật ngữ thường bị dùng lẫn, nhưng bản chất khác nhau.

Thuật ngữ	Nó là gì?	Câu hỏi mà nó trả lời
k -anonymity	Tiêu chí ẩn danh	Bản ghi/người dùng có hòa vào nhóm ít nhất k đối tượng không?
Spatial cloaking	Cơ chế biến điểm thành vùng	Thay vì gửi tọa độ thật, ta gửi vùng nào?
Casper	Kiến trúc hệ thống	Ai cloak, LSP xử lý vùng ra sao, ai lọc candidate?
Dummy generation	Chiến lược tạo đầu ra giả	Gửi thêm hoặc thay thế bằng những điểm/quỹ đạo giả nào?
Geo-I	Bảo đảm xác suất theo khoảng cách	Hai vị trí thật gần nhau tạo phân phối đầu ra giống nhau đến đâu?
Attacker model	Bài toán suy luận	Đối thủ quan sát gì, biết gì và tối ưu mục tiêu nào?
Metric	Phép đo bằng chứng	Kết quả nào chứng minh privacy/utility/overhead?

Điều cần nhớ

Câu neo trí nhớ: k -anonymity không phải một generator; cloaking không phải toàn bộ Casper; Casper không sinh dummy; có K dummy không tự động tạo k -anonymity; Geo-I không tự động bảo đảm một quỹ đạo hợp lý.

Chương 1

Vẽ đúng bài toán trước khi chọn thuật toán

1.1 Một lần dùng LBS chứa nhiều hơn một tọa độ

Một sự kiện dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) ở thời điểm t có thể mô hình hóa là

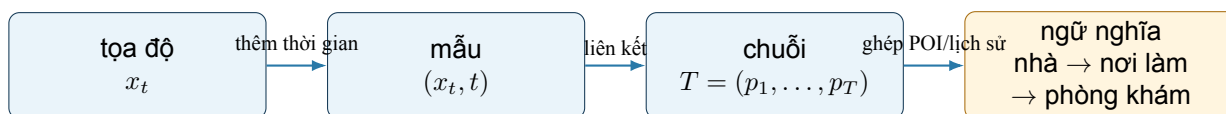
$$e_t = (u, s, x_t, t, q_t),$$

trong đó u là định danh hoặc pseudonym, s là phiên, x_t là vị trí, t là thời gian và q_t là nội dung truy vấn. Một transcript liên tục là $O_{1:T} = (o_1, \dots, o_T)$, tức toàn bộ những gì phía không tin cậy quan sát sau khi cơ chế bảo vệ đã chạy.

Điểm, mẫu, quỹ đạo và transcript

- **Điểm vị trí** $x_t = (lat_t, lon_t)$ chỉ nói “ở đâu” tại một thời điểm.
- **Mẫu không gian–thời gian** $p_t = (x_t, t)$ còn cho biết “khi nào”.
- **Quỹ đạo** $T = (p_1, \dots, p_T)$ nối các mẫu có thứ tự; trên mạng đường, các điểm còn bị ràng buộc bởi cạnh, hướng và thời gian đi.
- **Transcript** có thể chứa pseudonym, batch dummy, truy vấn, kết quả, thời lượng phiên và metadata. Đây mới là đầu vào thực tế của attacker.

Một pseudonym chỉ xóa tên trực tiếp. Chuỗi “rời một căn nhà lúc 7:30, đến một cơ quan lúc 8:15, ghé phòng khám vào thứ Ba” vẫn có thể đóng vai trò *quasi-identifier*. Chow–Mokbel nhấn mạnh rằng tương quan không gian và thời gian làm bài toán quỹ đạo khó hơn bảo vệ một snapshot độc lập [1].



Hình 1.1: Thông tin nhạy cảm tăng khi một điểm được liên kết theo thời gian và gán ngữ nghĩa.

1.2 Hai trục phân biệt quyết định toàn bộ thiết kế

1.2.1 Snapshot và continuous LBS

Snapshot LBS xử lý một lần hỏi tại một thời điểm, chẳng hạn “quán cà phê gần tôi nhất”. **Continuous LBS** duy trì truy vấn qua nhiều lần cập nhật, chẳng hạn “liên tục báo trạm xăng gần nhất khi tôi đang lái xe”. Ở snapshot, attacker lọc candidate trong một khung hình; ở continuous, attacker còn nổi các khung hình bằng vận tốc, hướng đi và lịch sử.

1.2.2 Dùng dịch vụ trực tuyến và công bố dataset ngoại tuyến

Bảng 1.1: Hai bài toán cùng dùng từ “trajectory privacy” nhưng không thể đánh đồng.

	Continuous LBS trực tuyến	Trajectory publication ngoại tuyến
Mục đích	Nhận dịch vụ ngay khi đang di chuyển	Phát hành dataset cho phân tích/mining
Dữ liệu sẵn có	Tương lai chưa biết; update tốc độ cao	Có thể nhìn toàn bộ dataset tĩnh
Ràng buộc	Độ trễ, băng thông, giao thức query	Chất lượng thống kê sau biến đổi
Cơ chế điển hình	Cloaking, mix-zone, path confusion, dummy	Clustering, generalization, suppression
Đầu ra	Request/transcript tác nghiệp	Dataset đã ẩn danh/tổng hợp

Survey Chow–Mokbel tách rõ hai nhánh này: giải pháp online phải xử lý update động và chưa biết chuyển động tương lai, còn publication có thể tối ưu toàn cục trên dữ liệu hoàn chỉnh [1]. Một generator phục vụ query online không nên được đánh giá như một mô hình sinh synthetic dataset, và ngược lại.

1.3 Bốn bí mật khác nhau

Bảng 1.2: Bốn mục tiêu bảo vệ cần được phát biểu thành bốn nhiệm vụ suy luận riêng.

Mục tiêu	Câu hỏi của attacker	Ví dụ bằng chứng
Danh tính	Transcript này thuộc về ai?	Accuracy tái định danh; linkability
Vị trí	Người dùng thật ở đâu tại t ?	Sai số suy luận; xác suất trong bán kính r
Quỹ đạo/đường kế tiếp	Chuỗi thật hoặc cạnh tiếp theo là gì?	DTW/Hausdorff, next-edge accuracy
Nội dung truy vấn	Người dùng đang tìm loại POI/dịch vụ nào?	Query-class accuracy; semantic leakage

Cẩn thận

Một cơ chế có thể giấu vị trí nhưng vẫn để lộ nội dung truy vấn; hoặc làm đường đi khó tái dựng nhưng vẫn bị link về đúng người dùng. Không được dùng một metric duy nhất rồi kết luận cả bốn mục tiêu đều an toàn.

1.4 Khung sáu biến để đọc mọi paper

Ta ký hiệu một cơ chế M nhận bí mật X , ngữ cảnh công khai C_{pub} và randomness R , rồi tạo quan sát $O = M(X, C_{pub}; R)$. Đối thủ có thêm side information C_A và suy luận

$$\Pr(X \mid O, C_A) \propto \Pr(O \mid X, C_A) \Pr(X \mid C_A).$$

Mọi claim privacy đều phụ thuộc ít nhất vào: miền bí mật X , đầu ra O , trust boundary, kiến thức C_A , bảo đảm của M và thước đo trên posterior/utility.

Tự kiểm tra

Ứng dụng gửi 5 vị trí cùng một pseudonym qua 20 lần cập nhật. Hãy viết rõ: (i) secret là gì; (ii) LSP thấy gì; (iii) attacker có thể dùng side information nào. Nếu chỉ nói “có $k = 5$ nên xác suất đúng là $1/5$ ”, ta đã bỏ qua biến nào trong công thức Bayes?

Chương 2

k -anonymity và spatial cloaking

2.1 k -anonymity nguyên thủy: ẩn trong một lớp tương đương

k -anonymity xuất phát từ bài toán phát hành bảng dữ liệu, với nền tảng của Samarati và Sweeney [9, 10]. Một tập thuộc tính như tuổi, mã vùng và giới tính có thể không phải tên trực tiếp nhưng vẫn liên kết được với nguồn ngoài; chúng là *quasi-identifiers*.

k -anonymity trong bảng dữ liệu

Một bảng đạt k -anonymity đối với tập quasi-identifier Q nếu mỗi tổ hợp giá trị công khai trên Q xuất hiện trong ít nhất k bản ghi. Các bản ghi có cùng giá trị trên Q tạo thành một **lớp tương đương**.

Ví dụ, sau khi tổng quát hóa tuổi thành 20–29 và mã vùng thành 700**, nếu bốn bản ghi giống nhau trên hai cột đó thì mỗi người hòa vào một lớp tương đương có kích thước 4. Tuy nhiên, nếu cả bốn đều có cùng bệnh nhạy cảm thì thuộc tính nhạy cảm vẫn lộ. Đây là lý do k -anonymity không giải quyết mọi dạng background knowledge.

2.2 Chuyển sang LBS: ẩn trong một vùng có người thật

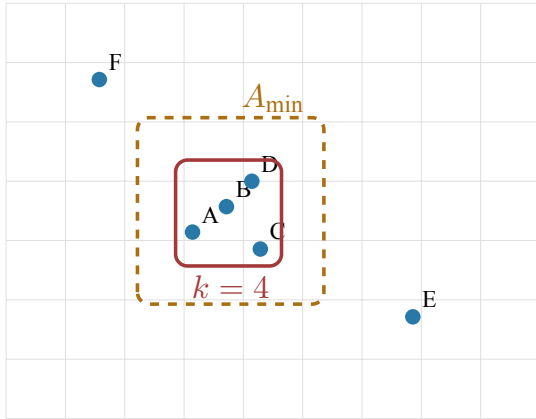
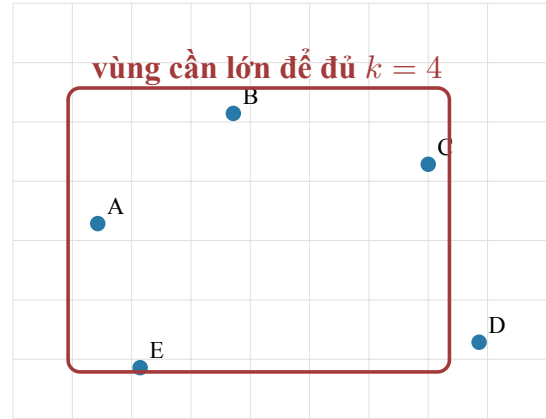
Spatial cloaking thay điểm thật x_t bằng một vùng R_t . Một cách diễn giải phổ biến là

$$|U(R_t)| \geq k, \quad \text{area}(R_t) \geq A_{\min},$$

trong đó $U(R_t)$ là tập **người dùng thật** nằm trong vùng. The New Casper dùng profile cốt lõi $(k, A_{\min})$; bản Casper* sau đó mô tả thêm $A_{\max}$ như giới hạn bất chính xác lớn nhất mà người dùng chấp nhận [2, 3].

2.2.1 Tại sao cần cả k và $A_{\min}$?

Trong sân vận động, 100 người có thể đứng trong một vùng rất nhỏ: $k = 100$ nhưng độ chính xác không gian vẫn cao. $A_{\min}$ ngăn vùng bị nhỏ hơn mức người dùng chấp nhận. Ngược lại, ở khu thưa người, việc tìm đủ k người có thể tạo vùng rất lớn; $A_{\max}$ trong profile mở rộng có thể giới hạn mức suy giảm utility. Privacy profile vì vậy mô tả một trade-off, không phải “càng tăng mọi tham số càng tốt” [3].

Khu đông người**Khu thưa người**

Hình 2.1: Sơ đồ tự dựng: cùng $k = 4$, vùng ở nơi đông có thể quá nhỏ; $A_{\min}$ đặt thêm ngưỡng không gian. Ở nơi thưa, vùng phải mở rộng nhiều và làm tăng chi phí query.

2.3 k không tự động cho posterior $1/k$

Giả sử một vùng chứa bốn người A, B, C, D . Nếu attacker không có cách phân biệt và prior cân bằng, posterior có thể là $(0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$. Nhưng khi biết người gửi thường đến bệnh viện vào thứ Ba, posterior có thể thành

$$(0.70, 0.10, 0.10, 0.10).$$

Vùng vẫn chứa bốn người, nhưng chiến lược đoán tốt nhất đúng với xác suất 0.70, không phải 0.25. Chow–Mokbel cũng cảnh báo rằng semantic/background information có thể làm đối thủ suy ra vị trí với độ chắc chắn cao hơn [1].

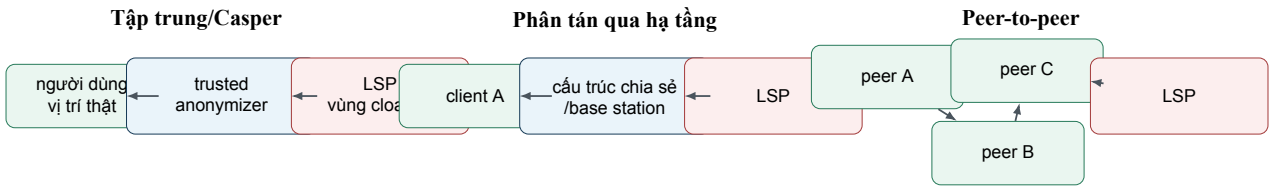
Ba câu không được viết trong luận văn nếu thiếu điều kiện

- “Có k candidate nên xác suất đoán đúng bằng $1/k$.”
- “ k càng lớn thì privacy chắc chắn càng cao.”
- “Có K dummy nghĩa là cơ chế đạt k -anonymity.”

Các câu này chỉ gần đúng khi candidate thật sự không phân biệt được dưới mô hình đối thủ đã phát biểu. k -anonymity dựa trên **người thật trong vùng** còn dummy set dựa trên **đầu ra do một client tạo**; hai khái niệm không đồng nhất.

2.4 Ba kiến trúc spatial cloaking

Trong kiến trúc tập trung, anonymizer biết vị trí thật và trở thành điểm tin cậy lẫn điểm lỗi tập trung. Mô hình phân tán duy trì cấu trúc thông tin qua hạ tầng. Mô hình P2P để các thiết bị phối hợp trực tiếp; Chow, Mokbel và Liu bổ sung cơ chế chia sẻ thông tin, dùng vị trí lịch sử khi network partition và điều chỉnh vùng để tránh *center-of-cloaked-area attack* [5].

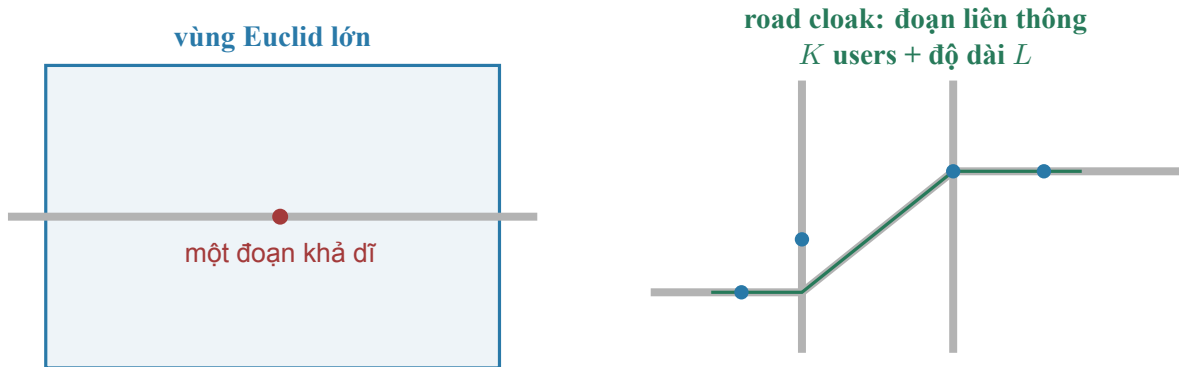


Hình 2.2: Ba họ kiến trúc cloaking. P2P bỏ điểm trung gian tập trung nhưng thêm bài toán khám phá peer, mobility, partition và chia sẻ vị trí giữa các peer.

Mô hình P2P đó giả định các peer được tin cậy khi trao đổi vị trí và chỉ xử lý snapshot queries. Xác suất $1/K$ của bước điều chỉnh tâm thuộc đúng center estimator với vị trí peer chính xác; khi chỉ có vị trí lịch sử/bất định, cơ chế chủ yếu làm giảm rủi ro chứ không tạo một posterior guarantee phổ quát.

2.5 Cloaking trên mạng đường

Một hình chữ nhật Euclid có thể chứa nhiều diện tích không thể đi được (sông, tòa nhà) nhưng chỉ cắt đúng một đoạn đường. Vì vậy “diện tích lớn” không đồng nghĩa “nhiều vị trí đường đi khả dĩ”. Query-aware location anonymization của Chow, Mokbel, Bao và Liu biểu diễn output bằng các đoạn đường liên thông, yêu cầu ít nhất K người và tổng chiều dài đường tối thiểu L , đồng thời cân bằng kích thước candidate target list với ước lượng chi phí thực thi query [7].



Hình 2.3: Sơ đồ tự dựng: metric diện tích Euclid và metric chiều dài/khả đạt trên road graph trả lời hai câu hỏi khác nhau.

Đây vẫn là **road-segment cloaking**, không phải dummy trajectory hay Geo-I. “Query-aware quality” trong paper là kích thước candidate target list và chi phí thực thi trên road network; không nên đồng nhất với POI recall/NDCG của thesis hiện tại.

Tự kiểm tra

Một khu có 12 người đứng rất sát nhau trong cửa hàng. Với $k = 10$, vùng cloak chỉ rộng 20 m^2 . Hãy giải thích vì sao vẫn có thể cần $A_{\min} = 10,000 \text{ m}^2$, và việc đó sẽ tác động thế nào tới candidate answers của truy vấn “nearest hospital”.

Chương 3

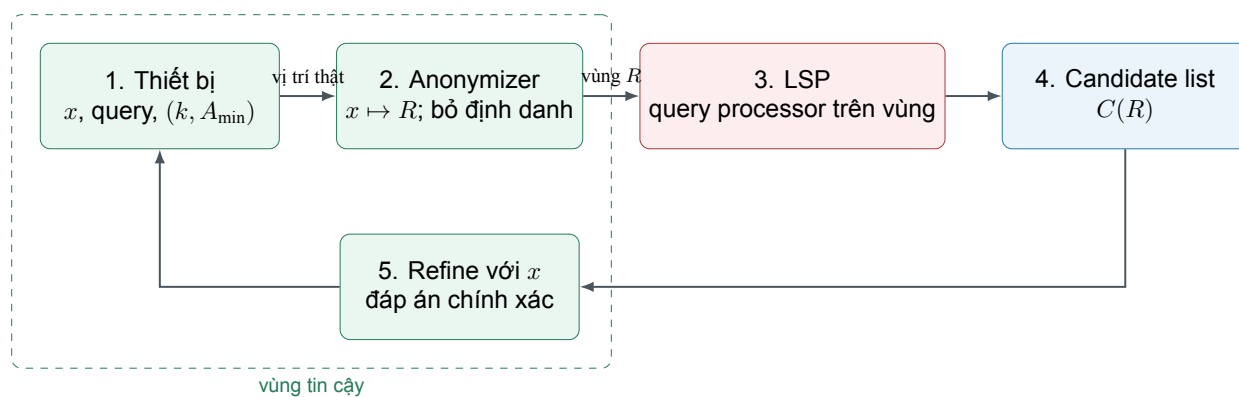
Casper: cloaking chỉ là nửa đầu của hệ thống

3.1 Bài toán “tìm bệnh viện gần nhất”

Nếu chỉ gửi một hình chữ nhật thay cho điểm thật, database không còn biết chính xác vị trí nào trong vùng là vị trí truy vấn. Vì vậy hệ thống cần hai phần ghép khớp với nhau:

1. **Location anonymizer** biến vị trí thật thành vùng thỏa privacy profile.
2. **Privacy-aware query processor** xử lý trực tiếp vùng đó và trả về một tập candidate chắc chắn chứa đáp án cần thiết.

Đây là tư tưởng trung tâm của The New Casper và bản mở rộng Casper* [2, 3]. Casper* độc lập với thuật toán tạo vùng cụ thể, miễn vùng đầu vào là rectilinear cloaked area mà query processor hiểu được.



Hình 3.1: Pipeline Casper được vẽ lại: LSP không thấy điểm thật nhưng phải trả một superset đủ để phía tin cậy tinh chỉnh thành đáp án đúng.

Điều cần nhớ

Casper không tạo dummy. Nó dựa vào quần thể người dùng thật để tạo vùng k -anonymous, cần một anonymizer tin cậy, và sửa query processor phía server để bù cho việc mất độ chính xác không gian.

3.2 Anonymizer “tìm đủ k người” như thế nào?

Hãy tưởng tượng bản đồ được chia thành các ô nhỏ và các ô được nhóm thành ô cha lớn dần. Anonymizer biết vị trí cập nhật của quần thể đang hoạt động:

1. bắt đầu ở ô nhỏ chứa người phát query;
2. đếm **người thật** trong ô và kiểm tra diện tích;
3. nếu chưa đủ k hoặc chưa đạt $A_{\min}$, ghép ô lân cận/đi lên ô cha;
4. dừng khi profile thỏa, bỏ identity rồi phát hành vùng.

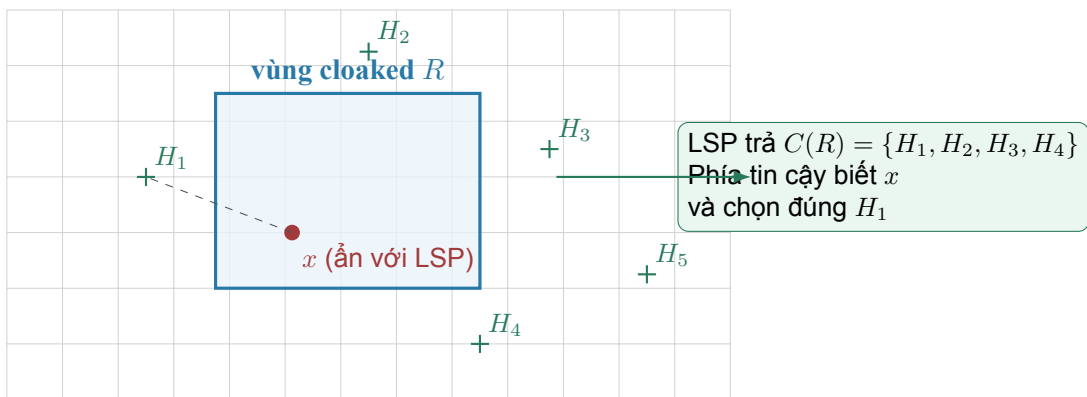
The New Casper dùng một grid pyramid và phiên bản adaptive để không phải lưu mọi ô ở mọi tầng [2]. Nhiều cloaker khác có thể chọn vùng khác; query processor của Casper* được thiết kế độc lập với thuật toán cloaking cụ thể, miễn nhận rectilinear region [3].

Cẩn thận

“Tìm k ” ở đây không phải random lấy k tọa độ quanh truth. Nó tìm k người thật đang được anonymizer theo dõi. Nếu hệ thống chỉ có một client tự tạo K điểm, ta đã chuyển sang dummy generation và không còn đúng semantics này.

3.3 Tại sao candidate list giữ được utility?

Giả sử vị trí thật nằm ở đâu đó trong vùng R . Với truy vấn nearest neighbor, LSP phải trả những đối tượng có thể là gần nhất đối với *ít nhất một* điểm trong R hoặc một superset an toàn của tập tối thiểu đó. Nếu trả đúng một bệnh viện gần tâm hình chữ nhật, bệnh viện ấy có thể sai đối với người ở góc xa. Phía tin cậy dùng x để chọn đáp án chính xác từ candidate list [3].



Hình 3.2: Sơ đồ trực giác của query refinement; tập candidate có thể lớn hơn tập tối thiểu để đòi lấy khả năng mở rộng hệ thống.

Casper* phân loại cả private query trên public data, public query trên private data, và private query trên private data. Với luận văn hiện tại, trường hợp gần nhất là private query trên public POI/map; nhưng output contract của luận văn không phải vùng R , nên không thể bê nguyên query processor của Casper sang mà không đổi giao thức.

3.4 Privacy–utility–system cost trong Casper

Ba đại lượng chuyển động cùng nhau:

- Privacy profile nghiêm ngặt hơn thường làm vùng R lớn hơn.
- Vùng lớn hơn làm candidate list, I/O, CPU và băng thông tăng.
- Query refinement giúp giữ đáp án cuối chính xác, nhưng không làm chi phí biến mất.

Do đó “utility” trong Casper không chỉ là khoảng cách giữa điểm thật và vùng cloak; nó còn gồm độ đầy đủ của candidate answer, độ trễ và chi phí truyền. Casper* đưa các tuning parameter để đổi giữa khả năng mở rộng và tính tối ưu của candidate list [3].

3.5 Ranh giới tin cậy và failure modes

Bảng 3.1: Giả định của Casper và điều xảy ra khi giả định hỏng.

Giả định	Vai trò	Khi hỏng
Anonymizer đáng tin	Nhìn thấy exact location, bỏ identity, refine answer	Trở thành nơi tập trung lịch sử vị trí và điểm tấn công
Có đủ người dùng thật	Tạo vùng chứa ít nhất k người	Khu thừa phải chờ/mở rộng hoặc không đáp ứng profile
Query processor hiểu vùng	Trả candidate list an toàn	Dịch vụ truyền thông có thể trả kết quả sai hoặc không hỗ trợ
Thành viên khó phân biệt	Nổi set size với uncertainty	Prior, semantic hoặc mật độ bất đều làm posterior lệch
Không lạm dụng chuỗi thời gian	Bảo vệ snapshot	Continuous tracking làm giao tập ứng viên co lại

Tự kiểm tra

Hãy trình bày Casper trong 30 giây mà bắt buộc có đủ bốn từ: *trusted anonymizer*, *cloaked region*, *candidate list*, *refinement*. Nếu thiếu một từ, câu chuyện hệ thống đang mất mát xích nào?

Chương 4

Khi snapshot trở thành chuỗi: các tấn công liên tục

4.1 Đủ k ở từng thời điểm vẫn có thể lộ

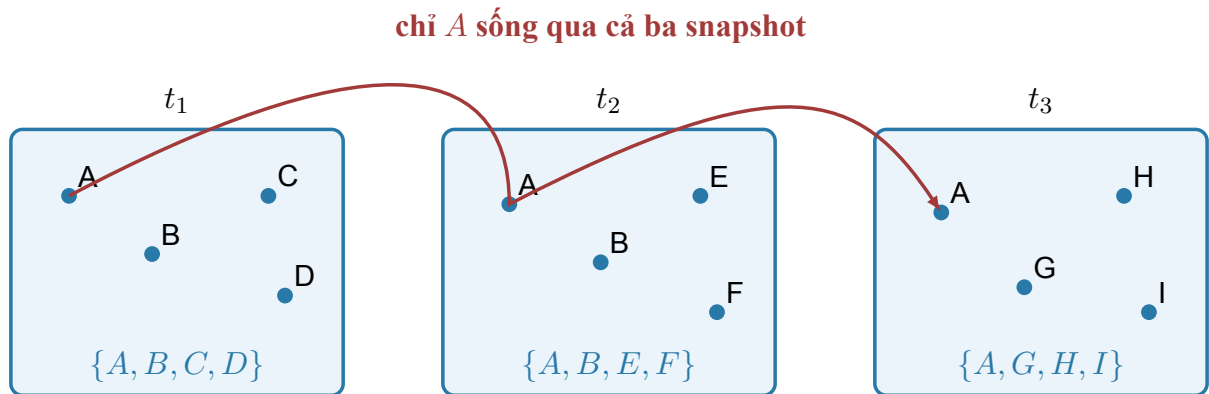
Giả sử một continuous query có ba cloaked regions. Mỗi vùng đều chứa bốn người:

$$S_1 = \{A, B, C, D\}, \quad S_2 = \{A, B, E, F\}, \quad S_3 = \{A, G, H, I\}.$$

Từng snapshot trông như 4-anonymous. Nhưng nếu LSP biết ba vùng thuộc cùng một phiên thì

$$S_1 \cap S_2 \cap S_3 = \{A\}.$$

Đây là trực giác của *query tracking attack* mà Chow–Mokbel phân tích [4].



Hình 4.1: Intersection/query-tracking attack: set size tại mỗi thời điểm không ngăn liên kết xuyên thời gian.

Trên mạng đường, attacker còn mạnh hơn phép giao tập thuần túy. Một candidate ở t_{i+1} chỉ hợp lệ nếu có thể đi từ candidate ở t_i theo hướng đường và giới hạn tốc độ. Vì thế anonymity set hiệu dụng là số *đường khả thi*, không phải chỉ số chấm nhìn thấy trên từng frame.

4.2 Query sampling và query tracking

Chow–Mokbel tách hai tấn công quan trọng [4]:

Query sampling (snapshot) Mật độ người dùng không đều tạo dấu vân tay cho vùng. Một người ở nơi thưa thường cần vùng lớn bất thường; nếu đối thủ biết vị trí công khai của người dùng, hình dạng/kích thước vùng có thể link query về người.

Query tracking (continuous) Đối thủ nối các cloaked regions liên tiếp; giao thành viên hoặc tính khả đạt làm tập nghi phạm giảm dần.

Paper đề xuất hai thuộc tính độc lập với thuật toán:

- **k -sharing region:** vùng không chỉ chứa ít nhất k người mà còn được ít nhất k người đó cùng báo cáo, nhằm chống dấu vân tay vùng của query sampling.
- **Memorization:** thành viên ban đầu của continuous query phải tiếp tục nằm trong các vùng về sau, nhằm ngăn phép giao làm anonymity set co lại.

Đổi lại, vùng có thể tăng mạnh khi các thành viên tách xa nhau. Đây là ví dụ điển hình về privacy property kéo theo chi phí utility/hệ thống.

4.3 Location privacy khác query privacy

Một người có thể buộc phải công khai vị trí (tài xế đang hiện trên bản đồ) nhưng không muốn lộ việc họ hỏi “phòng khám chuyên khoa gần nhất”. Chow–Mokbel mô hình privacy profile (k_l, k_q) :

- k_l : mức ẩn danh của **vị trí**;
- k_q : mức ẩn danh của **người phát truy vấn**, tức mức khó liên kết một vị trí/người công khai với query đã phát.

Trong mô hình của paper, $k_q > k_l$ để phát hành query không hạ mức riêng tư vị trí; các thuật toán cloaking trước đó thường ngầm dùng $k_l = k_q$ [4]. Điều quan trọng đối với thesis không phải bê nguyên bất đẳng thức này, mà là nhớ rằng **giấu location và giấu người phát query là hai claim khác**. Cơ chế vẫn chuyển nội dung query cho server để xử lý; vì vậy đây không phải bảo đảm bí mật semantic query content.

4.4 Ba hướng spatial cloaking cho chuỗi trong survey

Survey Chow–Mokbel gom các cách mở rộng cloaking sang continuous LBS thành ba trục giác chính [1]:

Group-based. Chọn một nhóm ít nhất k người ở lần đầu, rồi tạo vùng mới sao cho nhóm trước vẫn nằm trong vùng. Đây là tinh thần memorization; privacy set không co do phép giao, nhưng vùng có thể phình ra khi người trong nhóm tách xa.

Distortion-based. Đo mức thay đổi/hình dạng của rectangle qua các lần phát hành và ghép các outstanding queries để giảm distortion. Đổi lại, cơ chế có thể phải chờ đủ query và tăng latency; metric hình học vẫn dựa vào mô hình attacker.

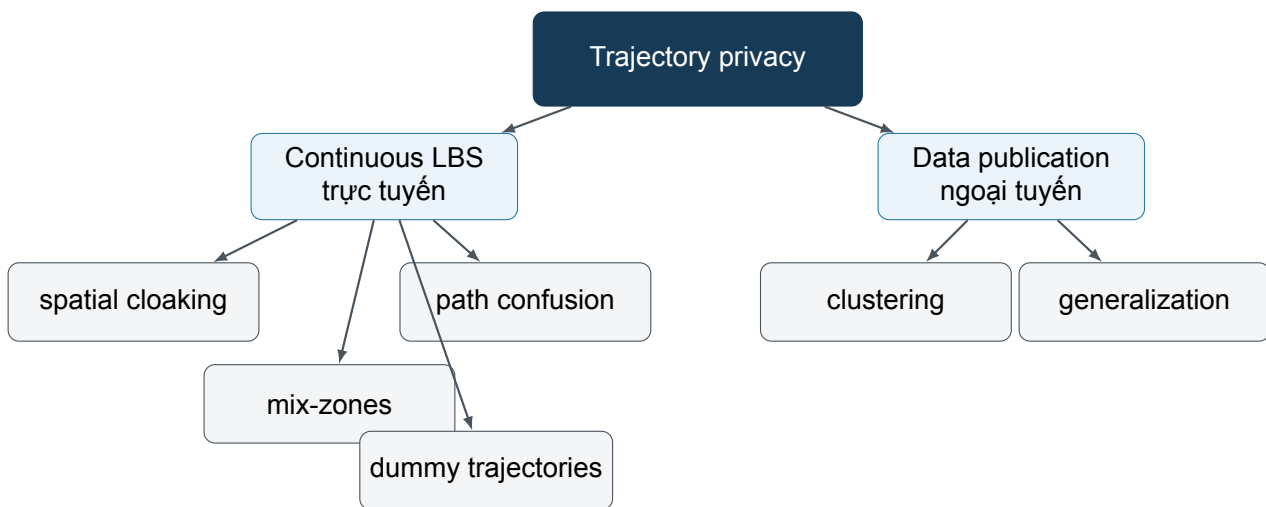
Prediction/history-based. Dự báo vùng tương lai hoặc cloak trajectory hiện tại cùng các historical trajectories/footprints. Cách này giảm nhu cầu người thật online đồng thời, nhưng chất lượng phụ thuộc predictor và dữ liệu lịch sử; observer vẫn có thể dùng số người thật xuất hiện ở từng thời điểm để lọc.

Bảng 4.1: Trade-off của ba hướng continuous spatial cloaking.

Hướng	Nguồn tạo ambiguity	Chi phí/failure mode
Group-based	Người thật giữ trong cùng anonymity group	Region growth; mọi thành viên phải update
Distortion-based	Nhiều query có hình dạng/vùng tương tự	Waiting time; geometric metric mismatch
Prediction/history	Quỹ đạo dự đoán hoặc lịch sử làm cover	Prediction error; stale/non-present users

Điểm chung là tất cả cố làm ambiguity **nhất quán xuyên thời gian**. Đây cũng là lý do một dummy generator cho trajectory phải sinh stable tracks thay vì lấy một tập điểm độc lập ở mỗi frame.

4.5 Bản đồ cơ chế cho continuous LBS



Hình 4.2: Taxonomy cô đọng từ survey Chow–Mokbel; nhánh online và publication có mục đích, dữ liệu và metric khác nhau.

Bảng 4.2: Trục giác và điều kiện của các họ bảo vệ online trong survey.

Họ	Trục giác	Điểm cần nhớ
Spatial cloaking	Biến điểm thành vùng chứa nhóm người thật	Cần population/anonymizer hoặc phối hợp; vùng lớn tăng chi phí
Mix-zone	Đổi pseudonym trong vùng nơi nhiều người cùng “trộn”	Bảo vệ liên kết trước–sau; không phù hợp mọi Category-I service
Path confusion	Chỉ phát hành mẫu khi tracking uncertainty đủ cao	Cần mô hình tracker và ngưỡng time-to-confusion
Dummy trajectories	Gửi đường giả cùng đường thật để làm đối thủ phân vân	Không cần trusted anonymizer, nhưng dummy phải nhất quán và hợp lý

Survey còn phân biệt Category I LBS cần identity/pseudonym nhất quán trong phiên (friends, recommendation, continuous nearest object) với Category II không cần identity liên tục. Cloaking và dummies có thể hỗ trợ cả hai; mix-zone/path confusion chủ yếu phù hợp khi đổi pseudonym không phá chức năng dịch vụ [1].

Tự kiểm tra

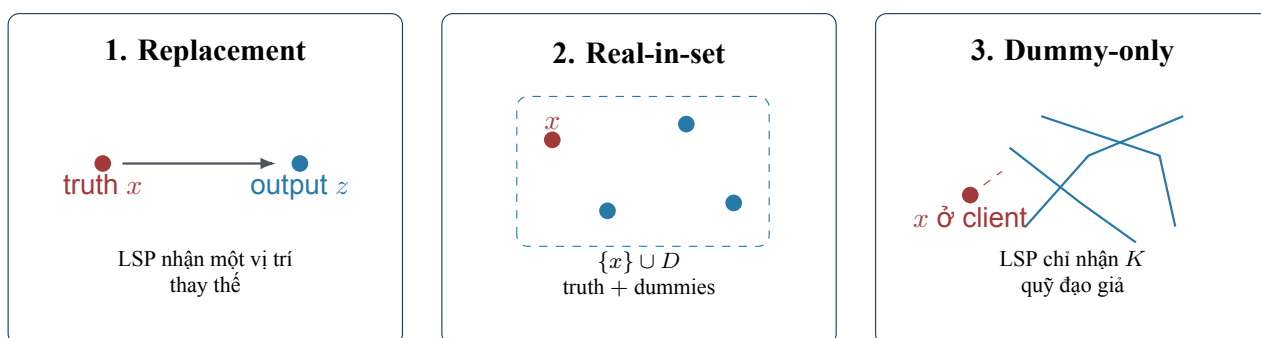
Ở ba thời điểm, anonymity sets là $\{A, B, C, D\}$, $\{A, C, E, F\}$ và $\{A, C, G, H\}$. (1) Phép giao còn bao nhiêu người? (2) Nếu chỉ A có thể đi từ điểm đầu tới điểm cuối trong thời gian quan sát, anonymity set hiệu dụng còn bao nhiêu đường? (3) Thuộc tính memorization xử lý câu (1), nhưng có tự xử lý câu (2) không?

Chương 5

Dummy generation: ẩn bằng các khả năng giả

5.1 Ba output contract phải gọi đúng tên

Từ “dummy” thường che giấu ba giao diện rất khác nhau. Trước khi so sánh hai thuật toán, phải viết ra chính xác LSP nhận gì.



Hình 5.1: Ba giao diện đầu ra: cùng được gọi là “dummy”, nhưng task của attacker và cách giữ utility khác nhau.

Replacement Cơ chế gửi một vị trí/quỹ đạo đã làm nhiễu thay cho truth. Attacker làm bài toán tái dựng secret từ output.

Real-in-set Cơ chế gửi truth cùng $K - 1$ dummy. Attacker làm bài toán membership selection/ranking: phần tử nào trong batch là thật?

Dummy-only Truth không bắt buộc xuất hiện trong batch; cơ chế gửi K track giả. Attacker không thể làm membership selection theo nghĩa cổ điển, mà phải tái dựng truth hoặc liên kết batch với người/phần.

Dummy trajectories trong survey Chow–Mokbel và paper You–Peng–Lee dùng giao diện **real-in-set**: một quỹ đạo thật cùng các quỹ đạo giả [1, 8]. Giao diện dummy-only của thesis là lựa chọn kiến trúc khác; không được nói survey đã chứng minh privacy cho giao diện đó.

Dummy cũng chỉ che kênh dữ liệu ứng dụng. Nếu nhà mạng/đối thủ có thể định vị thiết bị phát bằng tín hiệu vô tuyến, các request giả không che được vị trí vật lý; đồng thời LSP vẫn phải tốn tài nguyên xử lý chúng. Các giới hạn “dummy phải giống thật, server overhead và leakage ở tầng định vị” đã được nêu trong

thảo luận P2P sớm của Chow, Mokbel và Liu [6]. Thesis cần nói rõ attacker ở tầng ứng dụng hay còn có network-layer observation.

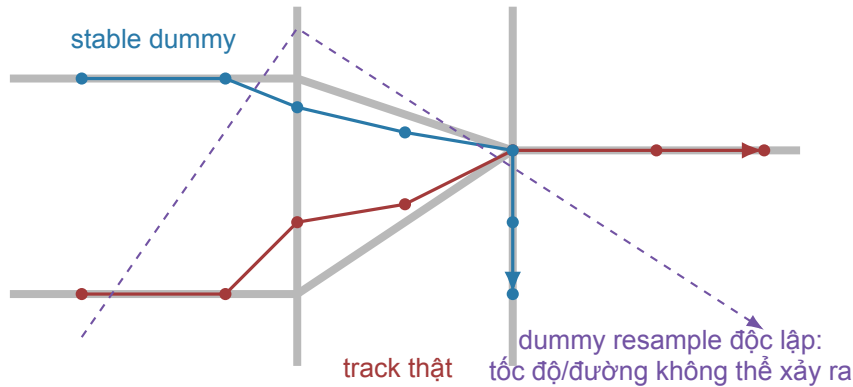
5.2 Từ dummy point đến stable dummy trajectory

Nếu mỗi thời điểm chọn dummy độc lập, đường giả có thể “nhảy” qua thành phố. Một continuous LBS thường cần stable track ID và chuyển động nối được:

$$D_j = (d_{j,1}, d_{j,2}, \dots, d_{j,T}), \quad d_G(d_{j,t}, d_{j,t+1}) \leq v_{\max} \Delta t,$$

trong đó d_G là khoảng cách ngắn nhất trên mạng đường. Tính hợp lý có nhiều lớp:

1. **Hình học:** điểm nằm trên bản đồ/mạng đường.
2. **Động học:** tốc độ, gia tốc, hướng và thời gian đi khả thi.
3. **Thông kê:** transition giống hành vi quần thể.
4. **Ngữ nghĩa:** POI và thời điểm ghé phù hợp với loại hành trình/query.
5. **Lịch sử:** cả chuỗi không tự mâu thuẫn với các lần phát hành trước.



Hình 5.2: Một dummy trajectory phải tồn tại như một đường đi, không chỉ là tập điểm “trông xa” ở từng thời điểm.

5.3 Ba metric dummy cổ điển: SD, TD và DD

You–Peng–Lee gọi ba metric gốc là *Short-term Disclosure*, *Long-term Disclosure* và *Distance Deviation*. Survey Chow–Mokbel tóm tắt/đổi hai tên đầu thành *Snapshot Disclosure* (SD) và *Trajectory Disclosure* (TD) [1, 8]. Tài liệu này dùng tên của survey. Chúng hữu ích để hiểu lịch sử của lớp giải pháp, nhưng không nên được xem là chuẩn cuối cùng cho attacker hiện đại.

5.3.1 Snapshot Disclosure (SD)

Với m thời điểm, gọi S_i là tập vị trí khác nhau của truth và các dummy tại t_i :

$$SD = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{1}{|S_i|}.$$

SD nhỏ hơn được diễn giải là khó đoán điểm thật hơn. Trong ví dụ của survey, $|S_i| = (3, 2, 2, 3, 3)$ nên

$$SD = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = 0.4.$$

Giả định ẩn: các vị trí trong S_i được coi như cân bằng. Nếu attacker cho posterior $(0.8, 0.1, 0.1)$ thì top-1 success là 0.8 dù $1/|S_i| = 1/3$.

5.3.2 Trajectory Disclosure (TD)

Khi các đường giao nhau, một observer không chắc đoạn trước và sau giao điểm thuộc cùng track nào. Gọi n là tổng số trajectory, k trong số đó giao ít nhất một đường khác, và N_k là số đường hoàn chỉnh có thể ghép từ nhóm giao nhau:

$$TD = \frac{1}{N_k + (n - k)}.$$

Survey có ví dụ ba trajectory tạo tám đường ghép khả dĩ, nên về mặt nhất quán $N_k = 8$, $n = k = 3$ và $TD = 1/[8 + (3 - 3)] = 1/8$. Dòng văn bản ghi $N_k = 3$ trong nguồn mâu thuẫn với chính tám đường được liệt kê và phép tính ngay sau đó; không nên lặp lại lỗi này.

Giả định ẩn: mọi phép “đổi đường” tại giao điểm đều khả thi và cân bằng. Một attacker dùng tốc độ, hướng đường hoặc stable identity có thể loại phần lớn tám đường đó.

5.3.3 Distance Deviation (DD)

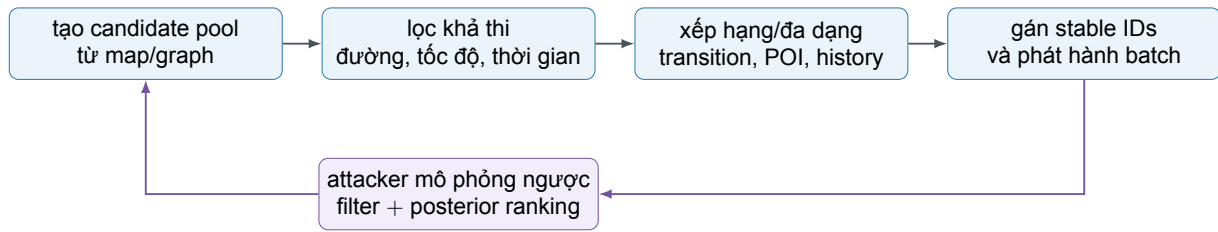
Để tránh ký hiệu n hơi không nhất quán trong nguồn, ta dùng $d = |T_d|$ cho số dummy. DD là khoảng cách trung bình từ truth tới dummies:

$$DD = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(\frac{1}{d} \sum_{j=1}^d \text{dist}(T_r^i, T_{d_j}^i) \right).$$

DD lớn nghĩa là các điểm giả trải xa truth theo nghĩa hình học. Nhưng một dummy quá xa, nằm giữa sông hoặc đòi vận tốc 400 km/h có thể *dễ lọc hơn*. DD không đo posterior của attacker và cũng không trực tiếp đo utility của ứng dụng.

Bảng 5.1: Cách đọc đúng ba metric dummy cổ điển.

Metric	Nó đếm gì?	Hữu ích khi	Không chứng minh
SD	Số vị trí phân biệt ở từng snapshot	Sanity check candidate collision	Chống attacker có prior/ngữ cảnh
TD	Số đường ghép khả dĩ qua giao điểm	Trực giác linkability cổ điển	Mọi đường ghép đều physically plausible
DD	Khoảng cách truth–dummy	Độ phân tán hình học	Privacy hoặc application utility



Hình 5.3: Vòng thiết kế generator: tạo plausible tracks rồi kiểm tra bằng attacker dùng cùng side information, thay vì chỉ tối đa khoảng cách.

5.4 Một generator hiện đại cần làm gì?

Các họ generator thường tiến từ cách lấy mẫu ngẫu nhiên/hình học tới cách xét bản đồ, tốc độ–transition, lịch sử–quần thể, ngữ nghĩa–POI và mô hình sinh học máy. Không có họ nào tự động tốt hơn: generator càng dùng nhiều context càng có thể hợp lý, nhưng cũng dễ overfit, làm lộ state, tăng chi phí và làm proof khó hơn.

Điều cần nhớ

Mục tiêu thật không phải “tạo nhiều dummy”, mà là **giữ nhiều giả thuyết hợp lý sống sót sau khi đối thủ dùng đúng side information đã giả định**.

Tự kiểm tra

Một batch có 5 track: hai track đi ngược đường một chiều; một track di chuyển 12 km trong 30 giây; một track kết thúc ở POI đóng cửa; một track còn lại hợp lý. Con số $K = 5$ nói gì về privacy sau khi attacker lọc? Metric DD có thể vẫn cao không?

Chương 6

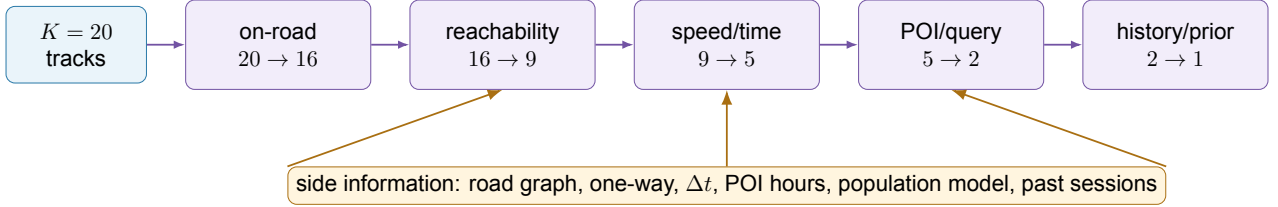
Đối thủ lọc dummy và cách đo đúng

6.1 Attacker không nhìn các chấm bằng mắt ngậy thơ

Một LSP trung thực nhưng tò mò vẫn có thể lưu toàn bộ request và chạy phân tích sau đó. Với candidate trajectories $D_1, \dots, D_K$, attacker có thể gán score

$$s_j = w_m s_{map}(D_j) + w_v s_{velocity}(D_j) + w_p s_{POI}(D_j) + w_h s_{history}(D_j) + w_q s_{query}(D_j)$$

rồi chuẩn hóa thành posterior/ranking. Các trọng số không nhất thiết tuyến tính; công thức chỉ giúp ta nhớ rằng mỗi nguồn ngữ cảnh là một kênh loại dummy.



Hình 6.1: Ví dụ attack funnel: 20 output không có nghĩa là 20 giả thuyết còn sống sau ngữ cảnh. Các con số chỉ minh họa, không phải kết quả thực nghiệm.

6.1.1 Các nguồn ngữ cảnh chính

Bản đồ và map matching Loại điểm ngoài đường, đường cấm hoặc đoạn không liên thông với lịch sử gần nhất.

Không gian–thời gian Dùng giới hạn tốc độ, thời gian di chuyển, hướng và xác suất transition để nối các frame.

POI và semantics Giờ mở cửa, loại POI, thói quen theo thời điểm và query content giúp xếp hạng điểm dừng.

Population prior Mô hình OD, mật độ, tuyến phổ biến và traffic làm một số candidate có prior lớn hơn.

Lịch sử cá nhân Home/work, trajectory cũ, device fingerprint và pattern phiên giúp link batch với người dừng.

Survey Chow–Mokbel đã dự báo rõ rủi ro semantic/background information đối với personalized LBS: khi biết sở thích và lịch sinh hoạt, đối thủ có thể suy ra điểm thật trong một vùng cloak với độ chắc chắn cao hơn [1]. Đây là câu nổi trực tiếp từ nền tảng Mokbel đến threat model context-aware hiện tại.

6.2 Task của attacker phụ thuộc output contract

Bảng 6.1: Không dùng metric membership cho một output không chứa truth.

Output contract	Attacker task đúng	Metric phù hợp
Truth + dummies	Chọn/xếp hạng member thật	Top-1 accuracy, rank/MRR, posterior của truth, survival rate
Một output thay thế	Tái dựng x_t hoặc T	Expected inference error, success trong bán kính r , attack DTW
Dummy-only tracks	Tái dựng/link secret từ toàn batch	EIE, reconstruction success, advantage trên prior, identity/route leakage
Cloaked region	Xác định người/điểm trong vùng	Effective anonymity, posterior entropy, query-linking success

Trong real-in-set, rank của truth có nghĩa vì truth là một phần tử quan sát. Trong dummy-only, hỏi “truth đứng thứ mấy trong batch?” là sai kiểu dữ liệu; cần một reconstructor tạo $\hat{x}_t$ hoặc $\hat{T}$ từ batch rồi so với secret chỉ ở evaluator.

6.3 Bốn nhóm metric cần báo cáo cùng nhau

6.3.1 Privacy dưới attacker cụ thể

- **Top-1/Top- r success:** attacker chọn đúng member hoặc tái dựng trong ngưỡng.
- **Expected Inference Error (EIE):** $\mathbb{E}[d(X, \hat{X}(O, C_A))]$; lớn hơn thường tốt cho privacy.
- **Posterior entropy:** $H(X \mid O, C_A) = -\sum_x p(x) \log p(x)$; phải dùng posterior của attacker, không phải entropy hình học của output.
- **Attacker advantage:** chênh lệch so với attacker chỉ có prior; tránh tuyên bố thành công khi defense không tốt hơn baseline ngẫu nhiên.

6.3.2 Plausibility/survival

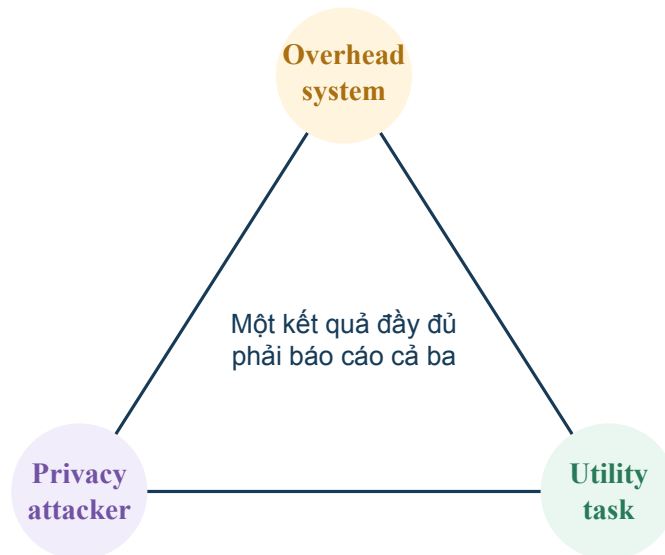
Tỷ lệ on-road, transition hợp lệ, tốc độ hợp lệ, semantic likelihood và số giả thuyết sống sau mỗi stage cho biết vì sao attacker thành công. Đây là diagnostic metric, không thay cho outcome privacy.

6.3.3 Utility của ứng dụng

Với query POI, có thể đo top- k POI overlap/recall, thứ hạng POI thật, khoảng cách đến POI được trả, route/travel-time error và task success. Metric phải bắt chước dịch vụ thực tế. Khoảng cách perturbation đơn thuần không biết người dùng còn tìm được đúng bệnh viện/cửa hàng hay không.

6.3.4 Overhead

Số request, byte upload/download, server queries, latency, CPU, memory và energy. Real-in-set với K candidates thường nhân khối lượng query; Casper tăng candidate answer; dummy-only cần chỉ rõ cách client lấy được dịch vụ hữu ích từ batch.



Hình 6.2: Privacy–utility–overhead là ba trục, không phải một số duy nhất để tối ưu.

Cẩn thận

“Entropy cao”, “DD lớn”, “đủ K track” hoặc “tất cả điểm nằm trên đường” chỉ là tín hiệu trung gian. Không metric nào trong số đó tự chứng minh attacker không tái dựng được truth hoặc người dùng vẫn nhận đúng dịch vụ.

Tự kiểm tra

Một defense tăng EIE từ 300 m lên 900 m nhưng POI recall@5 giảm từ 0.92 xuống 0.18 và request bytes tăng 10 lần. Hãy viết một kết luận trung lập. Có thể gọi đây là “tốt hơn” nếu chưa định nghĩa utility/overhead budget không?

Chương 7

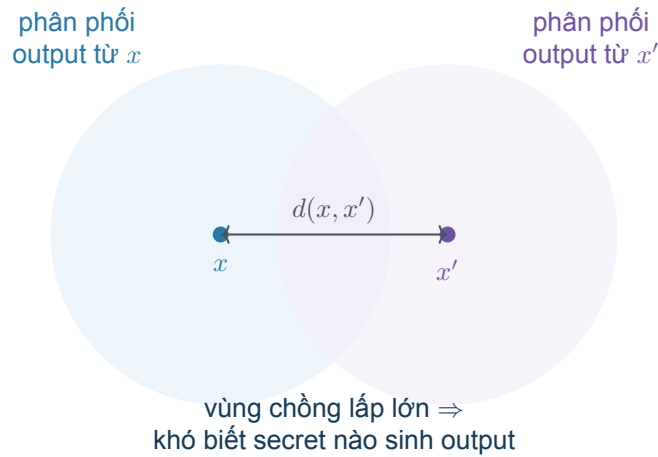
Geo-Indistinguishability: bảo đảm xác suất khác với ẩn trong nhóm

7.1 Trực giác likelihood ratio theo khoảng cách

Geo-Indistinguishability (Geo-I) áp dụng ý tưởng differential privacy cho vị trí metric [11]. Với kernel K và mọi tập đầu ra đo được Z :

$$K(x)(Z) \leq e^{\varepsilon d(x, x')} K(x')(Z).$$

Hai vị trí thật x, x' càng gần nhau thì phân phối output phải càng khó phân biệt. ε nhỏ làm ràng buộc chặt hơn; nhưng output thường xa truth hơn và utility giảm. Ý nghĩa phải đi cùng đơn vị: nếu d tính bằng kilomet thì ε có đơn vị km^{-1} .



Hình 7.1: Trực giác Geo-I: đây là quan hệ giữa hai phân phối đầu ra, không phải số lượng candidate trong một lần chạy.

7.2 Planar Laplace: bán kính không phải Exponential

Trong mặt phẳng Euclid, cơ chế planar Laplace có mật độ theo diện tích

$$f(z | x) = \frac{\varepsilon^2}{2\pi} \exp(-\varepsilon \|z - x\|_2).$$

Khi đổi sang tọa độ cực, phần tử diện tích thêm hệ số r , nên bán kính có mật độ

$$f_R(r) = \varepsilon^2 r e^{-\varepsilon r}, \quad r \geq 0,$$

tức $R \sim \text{Gamma}(\text{shape} = 2, \text{scale} = 1/\varepsilon)$ và $\mathbb{E}[R] = 2/\varepsilon$. Góc Θ uniform trên $[0, 2\pi)$.

Lỗi quan trọng trong Internship 2 cũ

Lấy $R \sim \text{Exponential}(\varepsilon)$ rồi chọn góc đều **không** tạo planar Laplace theo công thức trên: nó thiếu hệ số Jacobian r . Bản luận văn hiện tại cần nói rõ kernel nào được dùng và proof thuộc kernel lý tưởng hay sampler số thực cụ thể.

7.3 Geo-I không phải k -anonymity

Bảng 7.1: So sánh hai kiểu bảo đảm.

	k -anonymity/spatial cloaking	Geo-I
Đối tượng	Nhóm/lớp tương đương hoặc vùng chứa người	Phân phối randomized output
Tham số	$k, A_{\min}$ (và constraint utility)	ε cùng metric d
Phụ thuộc population	Thường có	Không cần người khác đang ở gần để định nghĩa
Claim	Ít nhất k đối tượng giống nhau theo representation	Likelihood ratio bị chặn theo khoảng cách
Yếu điểm	Prior/semantic, homogeneity, tracking	Composition, correlation, model mismatch, utility
Không nói gì về	Mọi posterior tùy ý	Realism, on-roadness, query-content/identity tự động

Không tồn tại phép đổi chung “ $k = 10$ tương đương $\varepsilon = 0.2$ ”. Hai tham số đo hai đối tượng toán học khác nhau. Cũng không thể chứng minh Geo-I bằng cách chỉ quan sát rằng một batch có nhiều dummy.

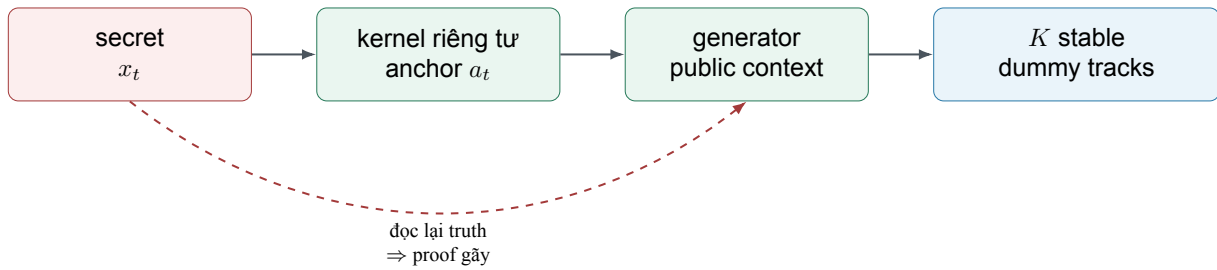
7.4 Post-processing và điểm dễ gây

Nếu $A = M(X)$ đã thỏa Geo-I và tăng sau tạo $O = G(A, C_{\text{pub}}; R_G)$ mà không truy cập lại X , thì O thừa hưởng bảo đảm qua post-processing. Sơ đồ cần kiểm tra là

$$X \xrightarrow{M_\varepsilon} A \xrightarrow{G(\cdot, C_{\text{pub}})} O.$$

Các điểm cần audit trong code/proof:

- generator có đọc truth, distance-to-truth hoặc nhận truth để reject candidate không;
- randomness tăng sau có độc lập theo điều kiện cần thiết hay bị dùng chung state khiến distribution phụ thuộc số vòng rút secret-dependent;



Hình 7.2: Post-processing chỉ hợp lệ khi generator thật sự chỉ phụ thuộc anchor, dữ liệu công khai và randomness thích hợp.

- map matching/projection là deterministic post-processing của output hay quay lại chọn theo exact location;
- implementation float64/discrete sampler có đúng kernel được chứng minh không.

7.5 Một event khác cả trajectory

Paper Geo-I gốc có thảo luận tuple/set; riêng planar mechanism cơ sở vẫn bảo vệ một điểm. Với n điểm lấy mẫu độc lập, bound nêu trong nguồn tăng thành $n\varepsilon$ dưới metric tuple thích hợp. Nói tổng quát, nếu mỗi lần phát hành thỏa ε_t -Geo-I, một bound composition cơ bản cho toàn transcript cộng dồn thành $\sum_t \varepsilon_t$. Temporal correlation còn có thể giúp attacker hơn nữa nếu threat model không nằm trọn trong guarantee. Vì vậy:

- **per-event Geo-I** không được gọi thành trajectory-level privacy;
- cần privacy budget/schedule và định nghĩa adjacency cho trajectory;
- cần attacker evaluation trên toàn sequence, không chỉ histogram của một step.

Tự kiểm tra

Một ứng dụng phát hành 60 lần, mỗi lần dùng $\varepsilon = 0.1 \text{ km}^{-1}$. Bound cộng đơn giản là bao nhiêu? Tại sao việc từng output “trông nhiều” không đủ để nói cả phiên có cùng mức 0.1? Nếu generator đọc lại truth để giữ dummy cách truth 500 m, ta còn viện dẫn post-processing được không?

Chương 8

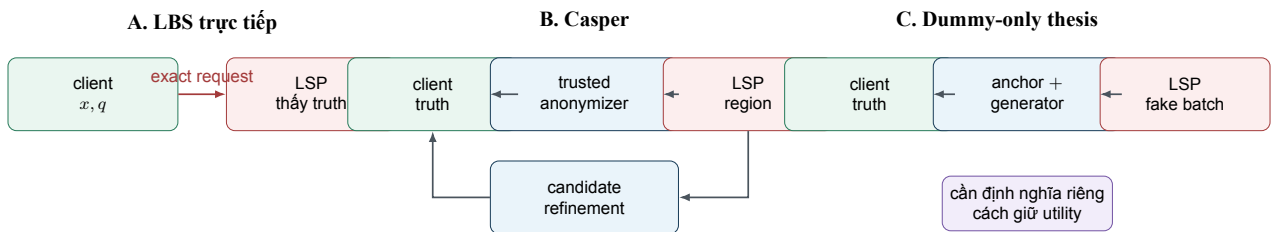
Đặt các lớp giải pháp cạnh nhau

8.1 Một bảng so sánh theo đúng sáu câu hỏi

Bảng 8.1: So sánh các họ cơ chế; dấu “—” nghĩa là không có bảo đảm mặc định, không phải cơ chế vô dụng.

Họ	LSP thấy	Tin cậy	Claim điển hình	Giới hạn nổi bật
Spatial cloaking/Casper	vùng + query	anonymizer	k người thật, $A_{\min}$	prior, tracking, vùng lớn, bên trung gian
P2P cloaking	vùng + query	các peer phối hợp	k người thật trong vùng; chống center estimator cụ thể	peer leakage, partition, snapshot
Mix-zone	pseudonym trước/sau vùng trộn	mix-zone/điều kiện traffic	unlinkability cục bộ	timing/road constraints; đổi ID có thể phá service
Path confusion	một số location samples	cơ chế phát hành	tracking uncertainty/ngưỡng confusion	phụ thuộc tracker model, bỏ mẫu ảnh hưởng utility
Real-in-set dummy	truth + dummy	client	ambiguity theo set/metric	filterability, overhead, truth là member
Replacement/noise	một output đã nhiễu	client	có thể là Geo-I	giảm query utility, composition
Dummy-only thesis	K fake tracks	client	post-processing có điều kiện từ anchor	không phải k -anon; utility/reconstruction chưa tự có

8.2 Ba kiến trúc cần phân biệt bằng một cái nhìn



Hình 8.1: Khác biệt cốt lõi nằm ở trust boundary, output contract và cách lấy đáp án hữu ích; không chỉ ở hình dạng noise.

8.3 Những điều các nguồn Mokbel không chứng minh

Các công trình Mokbel/Chow là nền tảng quan trọng về kiến trúc, query processing, continuous attacks và taxonomy. Tuy nhiên, chúng **không** tự cung cấp bằng chứng cho các claim sau:

- một cơ chế năm 2026 là SOTA;
- dummy-only đạt spatial k -anonymity hay membership success $1/K$;
- Geo-I, differential privacy hoặc composition cho quỹ đạo;
- chống mọi Bayesian attacker có map/time/POI/population prior;
- POI top- k utility là “industry standard” phổ quát;
- query-coordinate privacy tự động bảo vệ semantic query content;
- một commercial deployment thực tế của Casper.

Dấu vết nguồn

Chow–Mokbel 2011 là survey hệ thống hóa lĩnh vực. Nguồn gốc k -anonymity thuộc Samarati/Sweeney; SD–TD–DD thuộc You–Peng–Lee; Geo-I thuộc Andrés và cộng sự. The New Casper/Casper* là đóng góp kiến trúc và query processing của Mokbel–Chow–Aref. Gán đúng công lao cũng giúp ta gán đúng phạm vi của claim.

Chương 9

Nói kiến thức nền với luận văn hiện tại

9.1 Luận văn đang đứng ở đâu trong bản đồ?

Kiến trúc hiện tại có thể cô đọng như sau:

$$x_t \xrightarrow{\text{REM lý tưởng, } \varepsilon_t} a_t \xrightarrow{G_K(a_{1:t}, C_{pub})} \mathcal{D}_t = \{D_{1,1:t}, \dots, D_{K,1:t}\}.$$

Thiết bị giữ x_t ; một kernel lấy anchor a_t ; generator dùng anchor, mạng đường, public context và randomness để tạo K stable dummy tracks; LSP quan sát batch giả.

Nói với luận văn hiện tại

Luận văn thuộc lớp **on-device, dummy-only trajectory protection có một privacy anchor**, không phải Casper, không phải classical truth-in-set dummy và không phải trajectory data publication. Mokbel cung cấp nền tảng để hiểu kiến trúc, tracking attack và semantic side information; claim cuối phải được chứng minh riêng cho output contract này.

9.2 Bốn mức độ claim phải giữ tách biệt

Bảng 9.1: Thang bằng chứng cho luận văn hiện tại.

Mức	Có thể nói gì?	Cần tránh nói quá
Đã hiện thực	Output dummy-only, stable track IDs, map-aware generation, ranh giới secret/evaluator	Không biến integration demo thành privacy result
Lập luận có điều kiện	Post-processing của ideal REM nếu generator không đọc lại secret	Không suy ra cho float64 sampler/toàn trajectory nếu chưa proof
Đang cần chứng minh	Chống context-aware reconstruction, POI utility, population prior, repeated trials	Không gọi “privacy-preserving” như kết luận đã đóng
Ngoài claim hiện tại	Semantic query-content privacy, identity unlinkability, active LSP protocol	Không gom vào một từ “trajectory privacy” chung chung

9.3 “Group of users” trong Mokbel khác gì hướng thesis?

Trong paper continuous queries, dynamic group là **những người thật đang tồn tại đồng thời** và cùng chia sẻ cloaked region; memorization giữ nhóm ban đầu trong những snapshot sau [4]. Nó không đồng nghĩa với:

- population prior học từ nhiều trajectory lịch sử;
- group differential privacy;
- pooling dữ liệu nhiều người để train generator;
- tạo K dummy từ một client.

Nếu thesis “kết hợp group of users”, phải chọn một nghĩa và vẽ data flow/trust boundary lại. Dùng population statistics công khai để làm dummy plausible là một hướng khác với buộc nhiều người thật cùng phát hành một vùng.

9.4 Ma trận câu hỏi để review từng phần luận văn

Bảng 9.2: Checklist review khoa học, dùng trực tiếp khi đọc bản graduation thesis.

ID	Câu hỏi	Bằng chứng phải thấy	Dấu hiệu lỗi
R1	Secret, output và trusted components đã rõ chưa?	Sơ đồ system model + data contract	Dùng “location data” chung chung
R2	Snapshot hay continuous?	Transcript $O_{1:T}$, state, stable identity	Chỉ đánh giá từng điểm độc lập
R3	Online LBS hay offline publication?	Query protocol/latency hoặc release model	Trộn synthetic dataset với online request
R4	k/K đếm cái gì?	Real users, candidates hay tracks được nói rõ	Gọi mọi tập K là k -anonymous
R5	Attacker biết gì?	Map, time, POI, algorithm, prior, history	Attacker chỉ “nhìn bằng mắt”
R6	Attack task khớp output chưa?	Membership hoặc reconstruction được định nghĩa	Rank truth khi truth không trong batch
R7	Geo-I claim ở mức nào?	Kernel, metric, units, adjacency, composition	Từ per-event suy ra cả trajectory
R8	Post-processing có thật không?	Code/dataflow không đọc lại truth	Reject/score candidate bằng truth
R9	Utility là task thực tế nào?	POI/routing task + ground-truth query	Chỉ dùng Euclidean displacement
R10	Kết quả có uncertainty?	Nhiều seeds/users/scenarios + CI	Một xe, một seed, một demo

ID	Câu hỏi	Bảng chứng phải thấy	Dấu hiệu lỗi
R11	Comparator có cùng contract?	Adapter và limitation table	So số trực tiếp giữa truth-in-set và dummy-only
R12	Claim có đúng nguồn?	Primary citation + phạm vi paper	Survey bị biến thành proof/SOTA

9.5 Ba câu trình bày ngắn cho buổi gặp thầy

30 giây: nền tảng

k -anonymity là tiêu chí ẩn danh trong một nhóm; spatial cloaking tạo vùng chứa người thật; Casper ghép anonymizer với query processor để vẫn trả đáp án đúng. Dummy generation là một họ khác: client tạo các khả năng giả, và privacy chỉ tồn tại nếu attacker dùng map, time, POI và history vẫn không lọc được chúng.

30 giây: khoảng trống mà thesis nhắm tới

Các dummy cổ điển thường được đánh giá bằng set size, khoảng cách hoặc mô hình attacker đơn giản. Thesis tập trung vào việc dummy bị lọc xuyên thời gian bởi tính khả đạt và ngữ cảnh, rồi đo privacy bằng reconstruction attack cùng utility của truy vấn POI thay vì chỉ một QoS tự định nghĩa.

30 giây: claim trung thực hiện tại

Hệ thống hiện tạo được K stable dummy-only tracks từ một anchor riêng tư trên mạng đường. Bảo đảm Geo-I mới là lập luận có điều kiện cho kernel REM lý tưởng theo từng event; chống attacker ngữ cảnh, utility POI và trajectory-level composition là những phần phải thực nghiệm và chứng minh tiếp.

Tự kiểm tra

Tự thu âm ba đoạn trên. Nếu một đoạn dài quá 40 giây, bỏ chi tiết implementation; nhưng không bỏ output contract, attacker hoặc giới hạn claim. Đó là ba điểm giúp giáo viên phân biệt thesis với Casper và dummy cổ điển.

Appendix A

Lộ trình đọc paper và materials

A.1 Đọc theo câu hỏi, không đọc theo năm

Bảng A.1: Lộ trình đọc ưu tiên; mọi đường dẫn là bản chính thức hoặc author-hosted.

Nguồn	Đọc phần nào trước	Câu hỏi cần trả lời	Đừng gán nhầm
Chow–Mokbel 2011	Sec. 1–3.5, 5	Snapshot/continuous; taxonomy; SD–TD–DD; semantic risk	Survey không phát minh mọi kỹ thuật
The New Casper 2006	Sec. 1, 3–5	Anonymizer và query processor phối hợp ra sao?	Casper không phải dummy
Casper* 2009	Sec. 3–5	Ba query classes; candidate answers; continuous/shared execution	Query correctness không phải Geo-I
Chow–Mokbel 2007	Sec. 3–6	k_l/k_q ; sampling/tracking; sharing/memorization	Query privacy ở đây là issuer unlinkability
P2P cloaking 2011	Sec. 3–5	Không có anonymizer thì peer phối hợp thế nào?	Center attack defense là attack-specific
Road-network cloaking 2011	Sec. 3–5	Vì sao rectangle Euclid không đủ trên mạng đường?	Road cloak không phải dummy/Geo-I
You–Peng–Lee 2007	Toàn bài (5 trang)	Dummy track dài hạn và SD–TD–DD được định nghĩa thế nào?	Truth nằm trong tập; metric dùng model cũ
Andrés et al. 2013	Sec. 2–4	Metric privacy, planar Laplace, utility trade-off	Per-event không phải trajectory guarantee

A.2 Liên hệ đúng với Internship 2

Trong `archive/internship_2/report.pdf`, phần liên quan Chow–Mokbel nằm ở physical pages 15–17 (printed pages 10–12); bibliography nằm ở physical page 42. Phần đó hỗ trợ snapshot/continuous, taxonomy cloaking–mix-zone–path-confusion–dummy và online/publication. Nó **không** trình bày đầy đủ pipeline Casper, nên tài liệu này bổ sung từ các paper gốc thay vì coi kiến thức đó đã có trong Internship 2.

Lưu ý khi đọc source Internship 2 đã lưu trữ

Entry cũ `chow2011trajectory` trong `archive/internship_2/thesis/refs.bib` ghi `@inproceedings`, venue SPRINGL và trang 13–20. Hãy đổi sang journal *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 13(1), 19–29, 2011, DOI 10.1145/2031331.2031335. Bibliography tự chứa của `thesis/main.tex` đã dùng metadata đúng.

Appendix B

Đáp án ngắn cho phần tự kiểm tra

1. **Khung sáu biến.** Secret có thể là $x_{1:T}$, identity và $q_{1:T}$; LSP thấy five-point batch, pseudonym và timing; side information gồm map, speed, POI, history và population prior. Câu 1/5 đã bỏ qua likelihood và prior trong Bayes.
2. **k và $A_{\min}$.** $k = 10$ chỉ nói số người, không ngăn vùng rất nhỏ. $A_{\min}$ buộc vùng vượt khỏi cửa hàng. Vùng lớn làm nhiều bệnh viện có thể là nearest cho một điểm nào đó, nên candidate list/bandwidth/refinement tăng.
3. **Casper 30 giây.** Client gửi truth cho trusted anonymizer; anonymizer tạo cloaked region; LSP trả candidate list cho toàn vùng; phía tin cậy refinement bằng truth. Thiếu một mắt xích thì hoặc lộ vị trí, hoặc không có cách bảo toàn đáp án.
4. **Continuous intersection.** Giao ba tập là $\{A, C\}$, còn hai người. Nếu chỉ đường của A khả thi thì anonymity hiệu dụng còn một. Memorization giữ thành viên trong vùng nhưng không tự làm mọi path động học đều hợp lý.
5. **Dummy filtering.** Sau filter chỉ một track sống, nên effective ambiguity gần 1 dù $K = 5$. DD vẫn có thể rất cao vì bốn track vô lý nằm xa truth; điều đó minh họa DD không phải privacy outcome.
6. **Trade-off metric.** Có thể nói defense tăng sai số của attacker nhưng gây suy giảm utility và overhead lớn. Chưa có budget/weight hay Pareto criterion thì không đủ cơ sở gọi tổng thể “tốt hơn”.
7. **Geo-I composition.** Bound cộng cơ bản là $60 \times 0.1 = 6 \text{ km}^{-1}$. Nhiều lần quan sát tạo transcript khác một event. Generator đọc lại truth để enforce 500 m không còn là post-processing chỉ của private anchor.
8. **Ba đoạn trình bày.** Một câu trả lời đạt yêu cầu nếu gọi đúng output contract, attacker task, phạm vi proof và phần empirical evidence còn thiếu; không cần kể chi tiết từng class/code file.

Appendix C

Bảng thuật ngữ nhanh

Bảng C.1: Thuật ngữ dùng nhất quán trong tài liệu.

Thuật ngữ	Nghĩa sử dụng
LBS	Dịch vụ dựa trên vị trí.
LSP	Nhà cung cấp/dịch vụ xử lý request vị trí; thường nằm ngoài trust boundary.
LPPM	Cơ chế bảo vệ riêng tư vị trí trước hoặc trong quá trình dùng dịch vụ.
Quasi-identifier	Thuộc tính không phải tên trực tiếp nhưng có thể link với nguồn phụ để nhận diện.
Anonymity set	Tập các đối tượng/giả thuyết mà attacker còn coi là có thể.
Spatial cloaking	Thay exact point bằng một spatial region.
Casper	Framework có location anonymizer và privacy-aware query processor.
Dummy	Vị trí/quỹ đạo giả; phải chỉ rõ replacement, real-in-set hay dummy-only.
Stable track	Chuỗi dummy giữ ID và chuyển động nhất quán qua thời gian.
Prior	Phân phối niềm tin của attacker trước khi xem output mới.
Posterior	Phân phối sau khi kết hợp output với prior/side information.
Geo-I	Bảo đảm likelihood-ratio theo metric distance giữa hai secret locations.
REM	Exponential mechanism rời rạc; trong thesis dùng để tạo private anchor trên support.
EIE	Expected inference error của attacker.
POI utility	Chất lượng task POI, ví dụ overlap/recall/rank của kết quả cần thiết.
Output contract	Cấu trúc chính xác mà LSP quan sát; quyết định attacker task và metric.

Kết luận học tập

Nếu chỉ giữ lại năm ý, hãy giữ các ý sau:

1. k -anonymity là một **tiêu chí**, spatial cloaking là một **cơ chế**, Casper là một **kiến trúc**.
2. Spatial k -anonymity dựa vào **người thật**; K dummy là candidate do một client sinh. Cùng ký tự nhưng không cùng bảo đảm.
3. Privacy snapshot không tự kéo dài sang trajectory: intersection, reachability, semantic và history làm anonymity set co lại.
4. Dummy tốt là dummy sống sót trước attacker có ngữ cảnh; SD, TD và DD là nền tảng lịch sử nhưng không thay calibrated attack evaluation.
5. Geo-I giới hạn quan hệ giữa **phân phối output**; nó không tự bảo đảm realism, utility, identity/query-content privacy hay cả trajectory qua nhiều release.

Từ nền tảng này, việc review graduation thesis nên bắt đầu bằng data contract và threat model, sau đó mới kiểm tra proof, attacker, utility và kết quả. Nếu năm lớp đó ăn khớp, implementation mới có ý nghĩa khoa học rõ ràng.

Tài liệu tham khảo

- [1] Chi-Yin Chow and Mohamed F. Mokbel. Trajectory privacy in location-based services and data publication. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 13(1):19–29, 2011. DOI: 10.1145/2031331.2031335.
- [2] Mohamed F. Mokbel, Chi-Yin Chow, and Walid G. Aref. The New Casper: Query processing for location services without compromising privacy. In *Proceedings of the 32nd International Conference on Very Large Data Bases (VLDB)*, pages 763–774, 2006. DOI: 10.5555/1182635.1164193; official paper: VLDB Endowment PDF.
- [3] Chi-Yin Chow, Mohamed F. Mokbel, and Walid G. Aref. Casper*: Query processing for location services without compromising privacy. *ACM Transactions on Database Systems*, 34(4), Article 24, pages 24:1–24:48, 2009. DOI: 10.1145/1620585.1620591.
- [4] Chi-Yin Chow and Mohamed F. Mokbel. Enabling private continuous queries for revealed user locations. In *Advances in Spatial and Temporal Databases (SSTD)*, LNCS 4605, pages 258–275, 2007. DOI: 10.1007/978-3-540-73540-3_15.
- [5] Chi-Yin Chow, Mohamed F. Mokbel, and Xuan Liu. Spatial cloaking for anonymous location-based services in mobile peer-to-peer environments. *GeoInformatica*, 15(2):351–380, 2011. DOI: 10.1007/s10707-009-0099-y.
- [6] Chi-Yin Chow, Mohamed F. Mokbel, and Xuan Liu. A peer-to-peer spatial cloaking algorithm for anonymous location-based service. In *Proceedings of the 14th ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems*, pages 171–178, 2006. DOI: 10.1145/1183471.1183500.
- [7] Chi-Yin Chow, Mohamed F. Mokbel, Jie Bao, and Xuan Liu. Query-aware location anonymization for road networks. *GeoInformatica*, 15(3):571–607, 2011. DOI: 10.1007/s10707-010-0117-0.
- [8] Tun-Hao You, Wen-Chih Peng, and Wang-Chien Lee. Protecting moving trajectories with dummies. In *Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Mobile Data Management*, pages 278–282, 2007. DOI: 10.1109/MDM.2007.58.
- [9] Pierangela Samarati. Protecting respondents’ identities in microdata release. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 13(6):1010–1027, 2001. DOI: 10.1109/69.971193.
- [10] Latanya Sweeney. k -anonymity: A model for protecting privacy. *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, 10(5):557–570, 2002. DOI: 10.1142/S0218488502001648.
- [11] Miguel E. Andrés, Nicolás E. Bordenabe, Konstantinos Chatzikokolakis, and Catuscia Palamidessi. Geo-indistinguishability: Differential privacy for location-based systems. In *Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC Conference on Computer & Communications Security*, pages 901–914, 2013. DOI: 10.1145/2508859.2516735.